

硕士学位论文评阅书

论文题目	基于多模态学习的药物分子性质预测研究				
学科(专业)	计算机技术				
评议项目	评议要素			分数	评分
选题与综述	选题来源于实际，能解决实际问题，体现专业类别特点；对本研究领域发展状况和学术动态有全面、准确的了解。			20	17
论文成果与新见解	论文的应用价值、经济或社会效益，内容体现较强的运用理论、方法和技术解决实际问题的能力和综合创新的能力；研究成果、对策或建议的指导作用、借鉴意义。			30	23
基础知识与研究能力	掌握基础知识的宽广性、系统性，运用基础理论、专业知识的正确性、灵活性。研究方法或设计方案恰当，研究步骤和过程科学规范，研究内容的难度及工作量，综合分析问题、解决问题和调查研究的能力。			30	24
科学态度与写作能力	引用成果的说明情况，学风是否严谨；论文语言表述的准确性，结构的严谨性，逻辑的严密性、书写格式及图表的规范性；有效、饱满的研究工作量。			20	16
总分	80.0				
总体评价	优秀(90及以上) ()	良好(89~80) (√)	一般(79~70) ()	及格(69~60) ()	较差(60以下) ()
论文是否达到硕士学位学术水平	达到 (√)				未达到 ()
是否同意答辩	同意答辩 ()		修改后答辩 (√)		不同意答辩 ()

对学位论文的学术评语

本文围绕多模态学习在药物分子性质预测中的应用问题展开了较为系统的研究。作者针对现有方法在分子结构表征、跨模态信息融合以及预测可解释性方面的不足，提出了 CoT-CMP 和

KGAMA 两个预测框架。论文选题具有较好的理论意义和应用价值，研究内容较完整，实验设计较丰富，结论基本可靠，但在方法贡献边界、可解释性论证及部分细节规范性方面仍有进一步完善空间。

（1）选题意义

论文选题契合人工智能辅助药物发现的发展趋势，聚焦分子性质预测这一药物研发早期筛选中的关键问题。研究充分考虑了分子图、SMILES 序列、分子指纹和文本语义等多源信息，对提升候选分子的性质预测能力具有一定应用价值。该选题既具有计算机技术与生物医药交叉融合的特点，也体现了较强的现实需求导向。

（2）文献综述

论文对单模态分子性质预测、多模态分子表示学习、图神经网络、大语言模型和对比学习等相关研究进行了较系统的梳理，能够较清楚地说明现有方法在拓扑感知、文本噪声、多模态对齐和可解释性方面的不足。文献综述整体较全面，为后续 CoT-CMP 与 KGAMA 两个框架的提出提供了较充分的理论依据。

（3）方法设计与创新性

论文提出的 CoT-CMP 框架将思维链提示与图结构消息传递机制相结合，用于增强分子性质预测中的文本推理能力和结构表征能力；KGAMA 框架进一步融合分子图、SMILES、指纹和文本模态，并引入知识增强重写与图中心对齐思想，拓展了多模态分子表征学习的建模思路。论文方法设计具有一定新意，能够围绕多源信息开展联合建模，体现出作者较好的问题分析能力和模型构建能力。

（4）数据和结论可靠性

论文在 TDC 平台的多个ADMET 基准数据集多个数据集和 MoleculeNet 公开基准数据集上开展了对比实验、消融实验和参数分析，实验设计较为完整，能够从整体上验证所提方法的有效性。实验结果表明，多模态融合、文本模态知识增强和图结构建模对分子性质预测性能提升具有积极作用，相关结论与实验数据基本吻合，体现出较好的研究可靠性和实验支撑度。

（5）理论意义和实践价值

论文在理论上探索了大语言模型、图神经网络和多模态表征学习在分子性质预测任务中的融合方式，为分子结构与语义信息协同建模提供了一定参考。在实践层面，相关方法有望服务于候选药物的早期筛选和性质评估，具有一定工程应用潜力。

论文的不足之处和建议

(请专家针对评价要素提出相应的不足与建议)

1. 论文提出了CoT-CMP和KGAMA两个框架，二者均面向分子性质预测任务，但前者侧重于图文双塔融合与思维链增强，后者侧重于图、SMILES 序列、分子指纹和文本的四模态融合、文本模态知识增强与图中心对齐。当前论文主要分别介绍两个模型，并在不同基准数据集上独立验证，尚未充分说明二者在任务适用性、输入条件、模型复杂度、可解释性和性能优势方面的差异与互补关系。建议在总结章节或相关方法介绍部分，进一步补充两个框架在设计目标、适用场景、输入模态及性能侧重点方面的对比分析，明确 CoT-CMP 与 KGAMA 在可解释性、多模态融合深度及任务适用性方面的差异，以帮助读者更清晰地理解两种方法的功能定位及其互补关系。
2. 论文已设置 w/o CoT 消融实验，并通过表 3-4 和表 3-5 说明显式 CoT 提示对模型性能具有积极作用。但现有结果主要体现为性能指标变化，对 CoT 提示如何改变生成文本的内容和结构说明仍不够充分。建议在现有实验基础上补充一个典型分子的 w/ CoT 与 w/o CoT 生成文本对比，说明 CoT 提示是否使文本更具分步推理特征，例如是否包含官能团识别、理化性质分析和 ADMET 性质推断等环节，以增强 CoT 模块有效性的解释力度。
3. 在4.1.5节中，论文将文本编码器中的知识增强重写流程作为核心创新点之一。该流程由 RDKit 理化指标注入、LLM 重写和 SciBERT 编码等多个环节组成。现有消融实验主要验证了文本模态整体及融合机制的有效性，尚未充分说明知识注入与知识重写分别对文本质量和模型性能的具体贡献。建议作者补充简要案例分析，对比原始文本与重写文本在噪声去除、理化信息补充和语义表达方面的差异，以进一步支撑该创新点的合理性。
4. 论文提出的CoT-CMP和KGAMA均融合了较复杂的模型结构，其中CoT-CMP 引入LLaMA-3.1、LoRA、CoT提示、CMPNN和交叉注意力模块，KGAMA则同时使用分子图、序列、分子指纹和文本模态，并结合知识重写、SciBERT编码和图中心对齐策略。上述设计提升了模型的表征能力，但也可能带来较高的训练与推理成本。由于论文研究背景强调分子性质预测服务于大规模候选药物筛选，若缺少模型复杂度和效率方面的基本分析，读者难以判断该方法在实际高通量筛选场景中的应用可行性。建议作者在不额外开展大规模部署实验的前提下，补充简要的复杂度讨论，如报告主要模型的参数量、单样本平均推理时间，或从模块组成角度定性分析LLM文本生成、多模态编码和交叉注意力融合带来的计算开销，以增强方法实用性的论证。
5. 部分章节衔接略显生硬。第二章理论基础与第三、第四章方法设计之间的过渡略显直接，部分内容呈现出较强的教材式描述，缺少与本文具体模型设计的对应关系。建议适当增加章节间的过渡性说明，使论文整体逻辑更加连贯。
6. 部分表述存在绝对化倾向。文中多次使用“显著提升”、“强制实现深层动态交互”、“创新性地设计”等表述，建议适当收敛，改为更学术、客观的表达。例如，可修改为“提高预测性能”、“增强交互建模能力”、“设计了一种……机制”等更为客观的表达，以符合学术写作的规范要求。
7. 论文中存在部分符号、变量与格式不统一问题。同一含义的变量在不同章节采用不同的符号表示；部分数学变量的字体、大小写使用不规范；中英文标点、数值与单位格式混用。此类问题虽不影响研究内容，但降低了论文的可读性与学术严谨性，建议在修改时建立统一的符号规范，并对全文进行梳理修正。如，4.1.5节与4.1.6节中的文本特征符号形式不一致；公式4-11中模态用大写符号表示，但在前文4.1.6节中则用小写表示；3.1.2中存在英文括号“()”和中文括号“（ ）”混用。建议对照上述问题，对全文进行系统排查与统一修订。
8. 参考文献方面仍存在一定规范性问题，建议进一步统一和完善。如，文献[8]对应的期刊文献缺乏卷、期、页码等信息；部分会议文献出版信息不完整，如文献[9]；部分arXiv预印本错误标

注为期刊论文[J]，来源标识混乱，如文献[57]。